

Ooodle Game

Documentación Del Diseño Visual De La Interfaz

Mariana López Tovar

Alexis Santiago Puentes Bohorquez

Institución Universitario Politécnico Grancolombiano

Practica Aplicada Sistemas

Profesor: Wilson Eduardo Soto Forero

# 1. Descripción General

Ooodle Game es un juego de lógica matemática, donde el jugador debe adivinar la combinación correcta de cuatro números que satisface la ecuación:

$$N1 \times N2 + N3 - N4 = \text{Resultado}$$

El jugador dispone de seis intentos máximo. Después de cada intento, el sistema muestra una retroalimentación visual mediante colores: verde si el número está en la posición correcta, amarillo si existe en la ecuación, pero en otra posición y gris si no aparece.

## 2. Tipografía

Fuente elegida: Nunito

La fuente seleccionada para toda la interfaz de Ooodle game es nunito de extremos redondeados. Esta característica la hace ideal para Ooodle por varias razones.

- Legibilidad en pantalla: sus trazos amplios y terminaciones redondeadas mejoran la lectura en resoluciones de pantalla variadas, desde 720p hasta 4K.
- Carácter amigable: los extremos curvos le dan una personalidad cálida y accesible.
- Peso variable: nunito ofrece múltiples pesos (regular, bold, extrabold) que permiten establecer jerarquía visual clara sin cambiar de familia tipográfica.
- Neutralidad numérica: los dígitos del 0 al 9 son anchos uniformes (monospaced-like), lo que garantiza que los números dentro de las celdas del tablero se alineen visualmente con precisión.

### 3. Paleta De Colores

Color base: Azul noche (#1a1a2e)

el color se usa en todos los textos principales y títulos. Es un azul muy oscuro (casi negro) aporta profundidad y sofisticación si generar dureza visual. Da un enfoque apropiado para un juego que requiere concentración mental.

Verde de acción (#2ecc71)

El verde se asignó a los botones principales de acción positiva (iniciar partida, validar ecuación, guardar ecuación) y al estado de celda correcta. Esta asignación es intencional: el usuario asocia el verde con éxito y avance, tanto al validar un intento como al confirmar una acción.

Amarillo de posición incorrecta (#F5D327)

El amarillo indica que el numero existe en la ecuación, pero el jugador lo colocó en la posición equivocada.

Gris de ausencia (#95a5a6)

El gris neutro se usa para indicar que un número no forma parte de la ecuación. Es el color de menor carga semántica, reflejando neutralidad e información negativa sin generar alarma. También se reutiliza en el botón volver, que es una acción secundaria de bajo impacto.

Azul de interacción (#3b6fe8)

El azul marca los elementos interactivos seleccionados: el botón de rango activo y el borde de las celdas enfocadas. Es un azul medio saturado que destaca sobre el blanco sin competir visualmente con el verde de acción.

Morado de ecuación personalizada (#813ead)

El morado fue elegido para el botón crear una ecuación por ser un color diferenciador que no se usa en ningún otro elemento del juego. Esto le da una identidad única a esa funcionalidad, comunicándole al usuario que es una acción especial (crear contenido propio) distinta a las acciones de juego habituales.

Rojo de resultado (#f28b8b)

El rojo Salmon se usa exclusivamente para la celda de resultado visible (el numero objetivo que el jugador debe alcanzar). Al ser el único elemento rojo en

pantalla atrae la atención inmediatamente. Su tono salmón evita la conexión de error o peligro, transmitiendo en cambio el concepto de meta o destino.

Lila del panel de reglas (#f2e6ff)

El lila muy claro separa visualmente el bloque de reglas del fondo blanco sin crear contraste agresivo. Es un color de fondo suave que invita a la lectura y diferencia claramente la sección informativa de las secciones interactivas.

## **4. Componentes y Botones**

Todos los botones de la interfaz comparten las siguientes decisiones de diseño: bordes redondeados (border-radius entre 10 y 14 px) fuente nunito 17 px bold en color blanco, y sombra suave (dropshadow) en el mismo tono que el fondo del botón para reforzar la percepción de profundidad.

## **5. pantalla de inicio – inicio.fxml**

La pantalla de inicio es el punto de entrada de la aplicación. Su diseño sigue una estructura vertical centrada que guía al usuario de arriba hacia abajo: primero lo orienta con el título, luego lo instruye con las reglas. Luego le pide configurar el rango y finalmente lo invita a comenzar.

### **DIMENSIONES Y CONTENEDOR**

- Tamaño 1440 x 835 px (pantalla completa de escritorio).
- Distribucion: VBox centrado con spacing 24 px entre secciones.

## **6. pantalla de juego – juego.fxml**

la pantalla de juego es el corazón de la aplicación. Su diseño prioriza la cuadrícula de intentos como elemento dominante, dejando los botones de acción en posición secundaria debajo. El botón volver se posiciona fuera del flujo principal (posición absoluta), evitando que interrumpa la alineación central del contenido.

### **DIMENSIONES Y CONTENEDOR**

- Tamaño: 1440 x 835 px.
- Distribucion principal: VBox centrado con spacing 20 px.

## LA CUADRICULA (GRINPANE)

El componente GridPane (fx:id panelCuadricula) organiza 6 filas de intentos. Cada fila sigue el patrón: TextField × TextField + TextField – TextField = Label (resultado). Los IDs de los campos siguen la convención r{fila}c{columna} (ej: r0c0, r0c1) y los resultados r{fila}resultado (ej: r0resultado).

- hgap y vgap: 8 px (espacio entre celdas y filas).
- Celdas de entrada: 68 × 68 px, clase .campo-celda.
- Fila 0 (activa al inicio): clase adicional .campo-activo.
- Etiquetas de resultado: visibles con clase .celda-resultado-visible (fondo rojo), ocultas el resto.

## BOTON VOLVER

El botón volver se posiciona en la esquina superior izquierda con márgenes top 35 px / left 50 px. Garantiza que siempre quede visible por encima de los demás elementos incluso se la cuadrícula crece. Su color gris neutro la diferencia de los botones de juego.

## 7. ventana crear ecuación – ecuacion.fxml

La ventana de creación de ecuación es una ventana secundaria (modal) de 700 x 600 px que se abre encima de la pantalla de juego. Permite al usuario ingresar su propia ecuación personalizada que servirá como reto para el próximo juego.